

Material N° 13

CASO DE APLICACION DE COSTOS ESTANDAR

La Empresa Industrial OMEGA SA presenta la siguiente información:

HOJA DE COSTO UNITARIO ESTANDAR

Materia Prima 50 KG a 30 Cada Kg.	1,500
Mano de Obra Directa 4 horas a 40 cada hora	160
Gastos Indirectos 2,000 por cada hora (4horas)	<u>8,000</u>
Costo Unitario Estándar	<u>9,660</u>

Se compra 175,000 Kg. de Materia Prima cada Kilogramo a 35.00

Se envía a producción 110,200 Kg.

Se provisiona Mano de Obra Directa 8,400 horas a 42.50

Los Gastos Indirecto 1,820,364.40

Producción envía 1800 unidades terminadas al almacén

Los Productos en Proceso son 200 unidades con el consiguiente grado de

Avance:

Materia Prima	100%
Mano de Obra Directa	40%
Gastos Indirectos	40%

Se vende 1,200 Unidades a 3,000 cada unidad

Efectuar los cálculos a nivel estándar y a nivel real

Efectuar las comparaciones y análisis pertinentes

Efectuar los ajustes contables pertinentes.

DESARROLLO DEL CASO PROPUESTO

DIARIO GENERAL

92	<u>COSTO DE PRODUCCION</u>	6'034,364.4	
	921 Materia Prima 3'857,000		
	922 Mano de Obra Directa 357,000		
	923 Gastos Indirectos 1'820,364.4		
79	<u>CARGAS IMPUTABLE A CTA DE C</u>		6'034,364.4
	792 Centro de Costos Industriales		
	Registro de la inversión		

VALORACION DE LAS UNIDADES TERMINADAS A COSTO ESTANDAR

Detalle	Unidades Terminadas	Costo Unitario Estándar	Costo Total de Unidades Terminadas
MP	1,800	1,500	2'700,000
MOD	1,800	160	288,000
GIF	1,800	8,000	<u>14'400,000</u>
Total			<u>17'388,000</u>

VALORACION DE LAS UNIDADES EN PROCESO A COSTO ESTANDAR

Detalle	Unidades en Proceso	Costo Unitario Estándar	Costo Total de Unidades en Proceso
MP	200	1,500	300,000
MOD	80	160	12,800
GIF	80	8,000	<u>640,000</u>
Total			<u>952,800</u>

CONSOLIDADO DEL COSTO DE UNIDADES TERMINADAS Y EN PROCESO A COSTO ESTANDAR

Detalle	Costo de Unidades terminadas	Costo de unidades en proceso	Costo total de las unidades a nivel estándar
MP	2'700,000	300,000	3'000,000
MOD	288,000	12,800	300,800
GIF	<u>14'400,000</u>	<u>640,000</u>	<u>15'040,000</u>
	<u>17'388,000</u>	<u>952,800</u>	<u>18'340,800</u>

DIARIO GENERAL

21	<u>PRODUCTOS TERMADOS</u>	17'388,000	
	21.1 Material Directo 2'700,000		
	21.2 Mano de Obra Directa 288,000		
	21.3 Gastos Indirectos 14'400,000		
23	<u>PRODUCTOS EN PROCESO</u>	952,800	
	23.1 Materia Prima 300,000		
	23.2 Mano de Obra Directa 12,800		
	23.3 Gastos Indirectos 640,000		
71	<u>PRODUCCION ALMACEN</u>		18'340,800
	71.1 Producción Terminada		
	71.3 Producción en Proceso		
	registro de las unidades terminadas y en proceso a costo estándar		

CALCULO DE LOS COSTOS REALES

CALCULO DE LA PRODUCCION EQUIVALENTE

Detalle	Unidades Terminadas	Unidades Terminadas y no transferidas	Unidades en Proceso	Producción Equivalente
MP	1,800	0	200	2,000
MOD	1,800	0	80	1,880
GIF	1,800	0	80	1,880

CALCULO DEL COSTO UNITARIO EQUIVALENTE

Detalle	Costo de Inversión	Entre la Producción Equivalente	Costo Unitario Equivalente
MP	3'857,000	2,000	1,928.5
MOD	357,000	1,880	189.893617021
GIF	1'820,364.4	1,880	<u>968.27893617</u>
			<u>3.086.67255319</u>

VALORACION DE LAS UNIDADES TERMINADAS A COSTO REAL

Detalle	Unidades Terminadas	Costo Unitario Equivalente	Costo total de Unidades terminadas
MP	1800	1,928.5	3'471,300
MOD	1800	189.893617021	341,808.510637
GIF	1800	968.27893617	<u>1'742,902.0851</u>
			5'556,010.59573

VALORACION DE UNIDADES EN PROCESO A COSTO REAL

Detalle	Unidades en Proceso	Costo Unitario Equivalente	Costo total de Unidades en Proceso
MP	200	1,928.5	385,700
MOD	80	189.893617021	15,191.4893616
GIF	80	968.27893617	<u>77,462.3148936</u>
			478,353.804254

CONSOLIDADO DEL COSTO DE LAS UNIDADES TERMINADAS Y EN PROCESO A COSTO REAL

Detalle	Costo unidades terminadas	Costo de unidades en proceso	Costo total real
MP	3'471,300	385,700	3'857,000
MOD	341,808.510637	15,191.4893616	357,000
GIF	<u>1'742,902.0851</u>	<u>77,462.3148936</u>	<u>1'820,364.39999</u>
	5'556,010.59573	478,353.804254	<u>6'034,364.39999</u>

COMPARACION DE LOS COSTOS ESTANDAR Y LOS COSTOS REALES

Detalle	Costo Total estándar terminados y en proceso	costo total real terminados y en proceso	variaciones
MP	3'000,000	3'857,000	857,000
MOD	300,800	357,000	56,200
GIF	15'040,000	1'820,364.39999	13'219,635.6001

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

MATERIA PRIMA

En cantidad:

Real	110,200	Si por 1 unid. se necesita 50Kg.
Estándar	<u>100,000</u>	Por 2,000 unid. x 50Kg. 100,000 Kg.
Variación	10,200	

Variación por Cantidad estándar MP
10,200 x S/. 30 = S/. 306,000

En Precio:

Real	35
Estándar	<u>30</u>
Variación	5

Variación x Cantidad Real

5 x 110,200 = S/. 551,000
Total Variación = S/. 857,000
=====

MANO DE OBRA

En Cantidad:

Real	8,400 hrs.	
Estándar	<u>7,520</u> hrs.	1,880 unid. x 4 hrs. = 7,520 hrs.
Variación	880	

Variación x Cant. Estándar
880 x 40 = S/. 35,200

En Precio:

Real	42.50
Estándar	<u>40.00</u>
Variación	2.50

Variación x Cant. Real;
2.50 x 8,400 = S/. 21,000
Total Variación = S/. 56,200
=====

GASTOS DE FABRICACION

En Cantidad:

Real	8,400	
Estándar	<u>7,520</u>	1,880 unid. x 4 hrs. = 7,520 hrs.
Variación	880	

Variación x Cant. Unit. Estándar
880 x S/. 2,000 = S/. 1'760,000

En Precios:

Real	216.710833	Costo Real G. F.
Estándar	<u>(2,000.00)</u>	1'820,371 % 8,400 hrs.
Variación	(1,783.289167)	2'16.710833

Variación x Cant. Real
(1'783.389167) x 8,400 = S/. (14'979,629)
Total Variación = S/. (13'219,629)
=====

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos **913,200**

792 Centro de Costos Industriales

92 Costos de Producción **913,200**

921 Materia Prima 857,000

922 Mano de Obra Directa 56,200

Ajuste de los costos reales en
función al costo estandar, MP y MOD.

92 Costos de Producción **13'219,635.6**

923 Gastos indirectos de Prod.

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos **13'219,635.6**

792 Centro de Costos Industriales

Ajustes de los costos reales en función
al costo estandar de los GIFP

CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE COSTOS **ESTÁNDAR**

La empresa industrial "LACEL S.A." presenta la siguiente información con respecto al costo unitario estándar de un producto:

HOJA DE COSTO UNITARIO ESTÁNDAR

Materia prima 15 Kg. a 1.50 cada Kilogramo	22.50
Mano de obra 8 horas a 1.40 cada hora	11.20
Gastos indirectos de fabricación por cada Kg. de materia prima 1.00	<u>15.00</u>
	<u>48.80</u>

OPERACIONES

- Consumo de materia prima: 31,000 Kg. a S/. 1.52 cada Kg.
- Pago de mano de obra directa cada hora: 1.41. El número de horas: 16,150
- Los gastos indirectos de fabricación reales fueron como sigue:

• Depreciación	17,000
• Amortización	500
• agua	500
• Luz	250
• Alquiler	1,500
• Seguros	6,000
• Combustibles	2,000

❖ Producción informa lo siguiente:

• Unidades terminadas	1,800 unidades
• Unidades en proceso	2,000 unidades

❖ Avance de los productos en proceso:

Materia prima 80%

Mano de obra 70%

Gastos indirectos de fabricación 80%

Se solicita:

Cálculo de la inversión

Cálculo del Costo de Unidades Terminadas a Costo Estándar

Cálculo de Unidades en Proceso a Costo Real

Cálculo de los Costos Reales

Comparación para determinar las variaciones y/o Causas de las Diferencias

Corrección o Ajustes

Asientos Contables

SOLUCIÓN

“LACEL S.A.”

Para desarrollar el presente caso es necesario tener presente ciertos datos que son importantísimos conocerlos estos son los siguientes:

HOJA DE COSTO UNITARIO ESTÁNDAR

Materia prima 15 Kg. a 1.50 c. Kg.	22.50
Mano de obra 8 horas a 1.40 cada hora	11.20
Gastos indirectos de fabricación por cada Kg. de materia prima 1.00 c.k.	<u>15.00</u>
	<u>48.80</u>

Unidades terminadas	1,800 unidades
Unidades en proceso	2,000 unidades

Avance de las unidades en proceso:

Materia prima	80%
Mano de obra directa	70%
Gastos indirecta de fabricación	80%

DESARROLLO

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES TERMINADAS A COSTOS ESTÁNDAR

ELEMENTOS	UNIDADES TERMINADAS	COSTOS ESTÁNDAR
MATERIA PRIMA	1,800 x 22.50	40,500
MANO DE OBRA	1,800 x 11.20	20,160
GASTOS INDIRECTOS	1,800 x 15.00	<u>27,000</u>
	COSTOS TOTAL	<u>87,660</u>

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES EN PROCESO A COSTOS ESTÁNDAR

ELEMENTOS	UNIDADES EN PROCESO	COSTO ESTÁNDAR
MATERIA PRIMA	2,000 x 0.80 x 22.50	36,000
MANO DE OBRA	2,000 x 0.70 x 11.20	15,680
GASTOS INDIRECTOS	2,000 x 0.80 x 15.00	<u>24,000</u>
	COSTO TOTAL	<u>75,680</u>

CONSOLIDADO

ELEMENTOS	Costos de Unidades Terminadas Estándar	Costos de Unidades en Proceso Estándar	Costo Total Estándar
MP	40,500	36,000	76,500
MOB	20,160	15,680	35,840
GIFOP	27,000	24,000	51,000
TOTALES	87,660	75,680	163,340

92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u>		82,341,50	
	921 Materia Prima y auxiliares	47,120		
	922 Mano de Obra Directa	22,771.50		
	923 Gastos Indirectos de F.	12,450		
79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C.</u>			82,341.50
x/x	Por el registro de la inversión efectuada			

21	<u>PRODUCCIÓN TERMINADA</u>		87,660.00	
	21.1 Materia prima	40,500		
	21.2 Mano de Obra Directa	20,160		
	21,3 Gastos Indirectos de F.	27,000		
23	<u>PRODUCCIÓN EN PROCESO</u>		75,680.00	
	23.1 Materia Prima	36,000		
	23.2 Mano de Obra Directa	15,680		
	23.3 Gastos Indirectos de F.	24,000		
71	<u>PRODUCCIÓN ALMACENADA Y D.</u>			163,340.00
	71.1 Productos Terminados			
	71.3 Productos en Proceso			
xx	Registro del Costo de las Unidades Terminadas y en Proceso a costo estándar			

Así como hemos efectuado los cálculos del Costo de las Unidades Terminadas y Unidades en proceso en base a los Costos Estándar, esta vez vamos a realizar los Cálculos de las Unidades Terminadas y Unidades en Proceso a nivel de sus Costos Reales, para el caso necesitamos los datos siguientes:

Materia prima	31,000 Kg x 1.52	47,120.00
Mano de Obra Directa	16,150 horas x 1.41 cada hora	22,771.50
Gastos indirectos de fabricación		12,450.00
Comprende a los siguientes gastos:	12,450	
Depreciación	1,700	
Amortización	500	
Servicio de agua	500	
Servicio de energía	250	
Alquileres	1,500	
Combustibles	2,000	
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN:		82,341.50

CÁLCULO DE LOS COSTOS REALES

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN EQUIVALENTE REAL

CONCEPTO	PRODUCCIÓN TERMINADA	PRODUCCIÓN EN PROCESO	TOTAL
Materia prima	1,800	$2,000 \times 0.80 = 1,600$	3,400
Mano de Obra directa	1,800	$2,000 \times 0.70 = 1,400$	3,200
Gastos ind. de fabric.	1,800	$2,000 \times 0.80 = 1,600$	3,400
TOTAL			10,000

CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO EQUIVALENTE REAL

CONCEPTO	COSTO TOTAL	ENTRE LA PRODUCCIÓN EQUIVALENTE	COSTO UNITARIO EQUIVALENTE
Materia prima	47,120.00	3,400	13.86
Mano de Obra directa	22,771.50	3,200	7.12
Gastos ind. de fabric.	12,450.00	3,400	3.66
TOTAL			24.64

CÁLCULO DEL COSTO DE LAS UNIDADES TERMINADAS A COSTO REAL

CONCEPTO	PRODUCCIÓN TERMINADA Y TRANSFERIDA	POR EL COSTO UNITARIO EQUIVALENTE REAL	TOTAL
Materia prima	1,800	13.86	24,948
Mano de Obra directa	1,800	7.12	12,816
Gastos ind. de fabric.	1,800	3.66	6,588
TOTAL			44,352

CÁLCULO DEL COSTO DE UNIDADES EN PROCESO A COSTO REAL

CONCEPTO	NÚMERO DE UNIDADES	POR EL PORCENTAJE DE AVANCE	POR EL COSTO UNITARIO	TOTAL COSTO
Materia prima	2,000	0.80	13.86	22,176
Mano de Obra directa	2,000	0.70	7.12	9,968
Gastos ind. de fabric.	2,000	0.80	3.66	5,856
TOTAL				38,000

CONSOLIDADO

CONCEPTO	COSTO DE UNIDADES TERMINADAS	COSTO DE UNIDADES EN PROCESO	TOTAL
Materia prima	24,948	22,176	47,124
Mano de Obra directa	12,816	9,968	22,784
Gastos ind. de fabric.	6,588	5,856	12,444
TOTAL	44,352	38,000	82,352

Estimado alumno, ya tenemos calculado el costo de las unidades terminadas y en proceso a nivel de costo estándar y a nivel de costo real, ahora debemos efectuar las comparaciones pertinentes para determinar las **DESVIACIONES** a nivel de cantidad de recursos utilizados y de precio pagado por estos.

CÁLCULO DE LAS DESVIACIONES DEL COSTO ESTÁNDAR

MATERIA PRIMA

CANTIDAD:

REAL	31,000 KILOGRAMOS	
ESTÁNDAR	51,000 Kilogramos	
Unidades terminadas	15 Kg. x 1,800	= 27,000
Unidades en proceso	15 Kg. X 2,000 x 0.80	= <u>24,000</u>
Cantidad estándar		51,000
DESVIACIÓN		(20,000)

Desviación x el costo unitario estándar

$$20,000 \times 1.50 = (30,000)$$

PRECIO:

REAL	47,120 / 31,000 Kg.	= 1.52
ESTÁNDAR		<u>1.50</u>
DESVIACIÓN		<u>0.02</u>

Desviación por cantidad real consumida

$$0.02 \times 31,000 = \underline{620}$$

Por lo tanto, la Desviación Total de Materia Prima = (29,380)

VERIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

● REAL	47,120
● ESTÁNDAR	<u>76,500</u>
	29,380

MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD:

REAL TOTAL	16,150 horas
ESTÁNDAR (3200 x 8)	<u>25,600</u> horas
DESVIACIÓN	9,450

Desviación por el costo unitario estándar

$$9,450 \times 1.40 = (13,230)$$

PRECIO:

REAL	1.41
ESTÁNDAR	<u>1.40</u>
	0.01

Desviación x cantidad de horas reales consumidas

$$0.01 \times 16,150 = 161.50$$

Desviación Total de Mano de Obra Directa: 13,068.50

VERIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

● ESTÁNDAR	35,840.00
● REAL	<u>22,771.50</u>
	13,068.50

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Teniendo en cuenta el dato correspondiente a los gastos indirectos de fabricación tenemos lo siguiente:

Por cada Kilogramo de materia prima S/. 1.00

CANTIDAD

MATERIA PRIMA REAL	31,000
MATERIA PRIMA ESTÁNDAR	<u>51,000</u>
	20,000

Desviación x costo unitario estándar

$$20,000 \times 1.00 = 20,000$$

PRECIO

REAL	(12,450 / 31,000)	0.401613
ESTÁNDAR		<u>1.000000</u>
DESVIACIÓN		0.598387

Desviación x cantidad real consumida

$$0.598387 \times 31,000 = \underline{18,550}$$

Desviación total de gastos indirectos es igual a:

$$20,000 + 18,550 = \underline{38,550}$$

VERIFICACIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

● ESTÁNDAR	51,000.00
● REAL	<u>12,450.00</u>
	38,550.00

Continuamos con la contabilización luego de haber determinado las variaciones de la materia prima, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación.

DIARIO GENERAL

92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u> 921 Materia Prima y auxiliares	30,000	
79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C.</u>		30,000
x/x	Por el registro del ajuste de materia prima a costos estándar (cantidad) -----		
79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C.</u>	620	
92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u> 921 Materia Prima y auxiliares		620
x/x	Por el registro del ajuste de materia prima a costos estándar (precio) -----		
92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u> 922 Mano de obra	13,230	
79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C.</u>		13230
x/x	Por el registro del ajuste de la mano de obra a costo estándar (cantidad) -----		

DIARIO GENERAL

79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C. COSTOS</u>	161.50	
92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u> 922 Mano de Obra Directa		161.50
x/x	Por el registro del ajuste de la mano de obra directa a costos estándar (precio) -----		
92	<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN</u> 923 Gastos Indirectos de fabricación	38,550	
79	<u>CARGAS IMPUTABLES A CTA DE C. COSTOS</u>		38,550
x/x	Por el registro del ajuste de gastos indirectos de fabricación a costos estándar (cantidad y precio) -----		